BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

OOP – CUỐI KÌ

Thời gian: 19h15 ngày 11/06/2024

Địa điểm: Microsoft Teams - w2dsy1q

Trainers: Võ Chí Cường - KTPM2023.1

Quách Vĩnh Cơ - KTPM2023.1

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Câu 1:

a) Phương thức thiết lập sao chép là gì? Cho ví dụ minh họa.

b) Trình bày khái niệm hàm bạn trong lập trình hướng đối tượng. Cho ví dụ minh họa.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Câu 1:

a) Phương thức thiết lập sao chép là gì? Cho ví dụ minh họa.

b) Trình bày khái niệm hàm bạn trong lập trình hướng đối tượng. Cho ví dụ minh họa.

Giải:

a) Phương thức thiết lập sao chép là một phương thức thiết lập có thể được gọi với một đối số cùng kiểu lớp và sao chép nội dung của đối số mà không làm thay đổi đối số đó.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Câu 1:

a) Phương thức thiết lập sao chép là gì? Cho ví dụ minh họa.

b) Trình bày khái niệm hàm bạn trong lập trình hướng đối tượng. Cho ví dụ minh họa.

Ví dụ

```
class MyClass {
private:
    int* data;
public:
    // Phương thức thiết lập
    MyClass(int value) {
        data = new int(value);
    }
    // Phương thức thiết lập sao chép
    MyClass(const MyClass& other) {
        data = new int(*other.data);
    }
};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Câu 1:

a) Phương thức thiết lập sao chép là gì? Cho ví dụ minh họa.

b) Trình bày khái niệm hàm bạn trong lập trình hướng đối tượng. Cho ví dụ minh họa.

Giải:

b) Hàm bạn là một hàm không phải là hàm thành phần của một lớp nhưng có quyền truy cập vào các thành viên của lớp đó.

Ví dụ:

```
class MyClass {
private:
    int* data;
public:
    // Phương thức thiết lập
    MyClass(int value) : data(value) {}

    // Khai báo hàm bạn
    friend void displayData(const MyClass& obj);
};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Câu 1:

a) Phương thức thiết lập sao chép là gì? Cho ví dụ minh họa.

b) Trình bày khái niệm hàm bạn trong lập trình hướng đối tượng. Cho ví dụ minh họa.

Ví dụ:

```
// Định nghĩa hàm bạn
void displayData(const MyClass& obj) {
    cout << "Data: " << obj.data << endl;
}

// CT
int main() {
    MyClass obj(10);
    displayData(obj);  // Gọi hàm bạn để hiển thị giá trị của thành viên private
    return 0;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Câu 2: Cho định nghĩa lớp Vector như sau:

```
class Vector {
private:
    double x, y, z;
};
```

Trong lớp vector, hãy định nghĩa các phương thức:

a) Toán tử ++ (tiếp đầu ngữ hay tiếp vị ngữ đều được). Ví dụ vector có tọa độ (1, 3, 2), sau khi thực hiện toán tử ++ sẽ có tọa độ (2, 4, 3).

b) Trả về một vector bất kì vuông góc với hai vector truyền vào.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

a)
```
class Vector {
private:
    double x, y, z;
public:
    Vector(double x = 0, double y = 0, double z = 0) : x(x), y(y), z(z) {}
    Vector& operator++() {
        ++x;
        ++y;
        ++z;
        return *this;
    }
    Vector operator++(int) {
        Vector temp = *this;
        ++x;
        ++y;
        ++z;
        return temp;
    }
};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

b) Ta có thể trả về một vector bất kỳ vuông góc với hai vector truyền vào bằng cách sử dụng tích có hướng:

```
Vector crossProduct(const Vector& v1, const Vector& v2) {
        double crossX = v1.y * v2.z - v1.z * v2.y;
        double crossY = v1.z * v2.x - v1.x * v2.z;
        double crossZ = v1.x * v2.y - v1.y * v2.x;
        return Vector(crossX, crossY, crossZ);
 }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Câu 3: YouTube là một nền tảng chia sẻ video trực tuyến hiện thuộc sở hữu của Google. YouTube cho phép người dùng tải lên, xem và chia sẻ video miễn phí. Một công ty truyền thông cần quản lí các kênh Youtube gồm 2 loại như sau:

- Kênh âm nhạc: tên kênh, tên chủ kênh, số lượng người đăng kí, số lượng bài hát trên 1 triệu views, số lượng hợp đồng quảng cáo
  - Doanh thu = số lượng bài hát trên 1 triệu views * 1000 + số lượng hợp đồng quảng cáo * 500
- Kênh nấu ăn: tên kênh, tên chủ kênh, số lượng người đăng kí, tổng lượt xem của kênh.
  - Doanh thu = số lượng người đăng kí * 200 + tổng lượt xem * 50%

Yêu cầu:

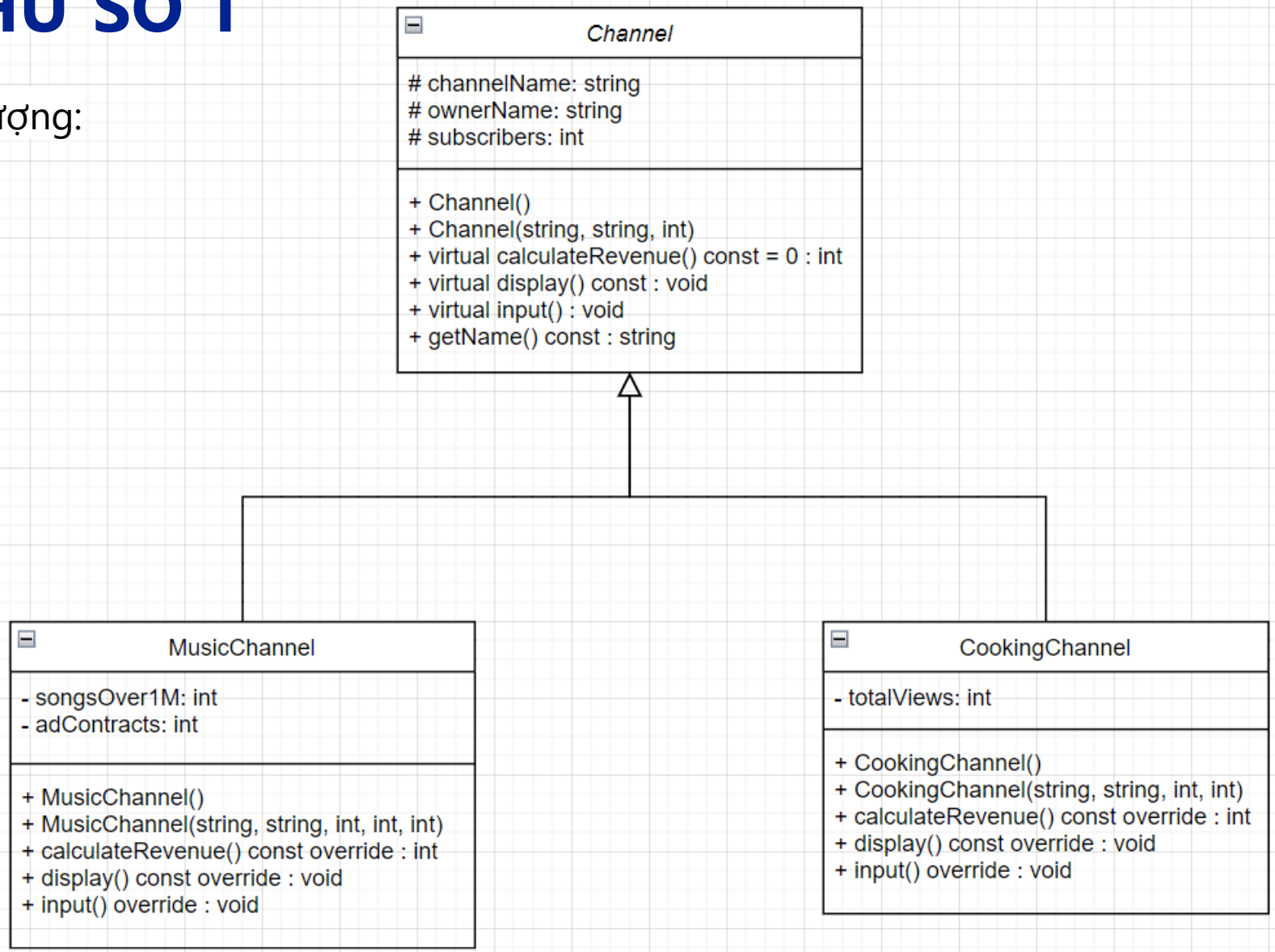
1. Thiết kế sơ đồ chi tiết các lớp đối tượng
2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

1. Sơ đồ lớp đối tượng:



ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu :

```
class Channel {
protected:
    string channelName;
    string ownerName;
    int subscribers;

public:
    Channel() : channelName(""), ownerName(""), subscribers(0) {}

    Channel(string channelName, string ownerName, int subscribers)
        : channelName(channelName), ownerName(ownerName), subscribers(subscribers) {}

    virtual int calculateRevenue() const = 0;

    virtual void display() const {
        cout << "Channel: " << channelName << ", Owner: " << ownerName
             << ", Subscribers: " << subscribers << endl;
    }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu :

```
    virtual void input() {
        cin.ignore();
        cout << "Enter channel's name: ";
        getline(cin, channelName);
        cout << "Enter owner's name: ";
        getline(cin, ownerName);
        cout << "Enter the number of subscribers: ";
        cin >> subscribers;
    }

    string getName() const {
        return channelName;
    }
};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu :

```
class MusicChannel : public Channel {
private:
    int songsOver1M;
    int adContracts;

public:
    MusicChannel() : songsOver1M(0), adContracts(0) {}

    MusicChannel(string channelName, string ownerName, int subscribers, int songsOver1M
, int adContracts)
        : Channel(channelName, ownerName, subscribers), songsOver1M(songsOver1M)
, adContracts(adContracts) {}

    int calculateRevenue() const override {
        return songsOver1M * 1000 + adContracts * 500;
    }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu :

```
    void display() const override {
        Channel::display();
        cout << "Songs Over 1M Views: " << songsOver1M
             << ", Ad Contracts: " << adContracts
             << ", Revenue: $" << calculateRevenue() << endl;
    }

    void input() override {
        Channel::input();
        cout << "Enter the number of songs over 1M views: ";
        cin >> songsOver1M;
        cout << "Enter the number of ad contracts: ";
        cin >> adContracts;
    }
};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu :

```
class CookingChannel : public Channel {
private:
    int totalViews;

public:
    CookingChannel() : totalViews(0) {}

    CookingChannel(string channelName, string ownerName, int subscribers, int totalViews)
        : Channel(channelName, ownerName, subscribers), totalViews(totalViews) {}

    int calculateRevenue() const override {
        return subscribers * 200 + totalViews * 0.5;
    }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu :

```
    void display() const override {
        Channel::display();
        cout << "Total Views: " << totalViews
             << ", Revenue: $" << calculateRevenue() << endl;
    }

    void input() override {
        Channel::input();
        cout << "Enter the total views of the channel: ";
        cin >> totalViews;
    }
};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Câu 3:

3. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu sau:

a) Nhập và xuất danh sách thông tin chi tiết các kênh Youtube của công ty.

b) Tính doanh thu mà công ty thu được cho từng kênh và hiển thị thông tin chi tiết kênh nào đem về doanh thu nhiều nhất. Nếu có nhiều kênh cùng doanh thu, hiển thị kênh xuất hiện trước trong danh sách.

c) Tìm các kênh Youtube có tên do người dùng nhập vào .

Lưu ý: *Các thông tin trong đề thi chỉ mang tính chất giả sử, KHÔNG nhất thiết phải đúng hoặc khớp với các thông tin hiện tại trong thế giới thực.*

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

3. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu :

```
class Company {
private:
    vector<Channel*> channels;

public:
    ~Company() {
        for (Channel* channel : channels) {
            delete channel;
        }
    }
    void addChannel(Channel* channel) {
        channels.push_back(channel);
    }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

3. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu :

```
void inputChannels() {
    int numChannels;
    cout << "Enter the number of channels: ";
    cin >> numChannels;
    for (int i = 0; i < numChannels; ++i) {
        int choice;
        cout << "Enter channel type (1-Music, 2-Cooking): ";
        cin >> choice;
        Channel* channel;
        if (choice == 1) channel = new MusicChannel();
        else if (choice == 2) channel = new CookingChannel();
        else {
            cout << "Invalid choice." << endl;
            continue;
        }
        channel->input(); addChannel(channel);
    }
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

3. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu :

```
void displayChannels() const {
    cout << "Company's YouTube Channels:" << endl;
    for (const Channel* channel : channels) {
        channel->display();
    }
}
Channel* findChannelWithHighestRevenue() const {
    if (channels.empty())
        return nullptr;
    Channel* maxRevenueChannel = channels[0];
    for (int i = 1; i < channels.size(); ++i) {
        if (channels[i]->calculateRevenue() > maxRevenueChannel->calculateRevenue())
            maxRevenueChannel = channels[i];
    }

    return maxRevenueChannel;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Giải:

3. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu :

```
    Channel* findChannelByName(const string& name) const {
        for (const Channel* channel : channels) {
            if (channel->getName() == name) {
                return channel;
            }
        }
        return nullptr;
    }
};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SOURCE

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Câu 1: Hãy giải thích và cho ví dụ minh họa của tính đóng gói (Encapsulation) và tính trừu tượng hóa (Abstraction) của lập trình hướng đối tượng.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Câu 1: Hãy giải thích và cho ví dụ minh họa của tính đóng gói (Encapsulation) và tính trừu tượng hóa (Abstraction) của lập trình hướng đối tượng.

Giải:

- Tính đóng gói (Encapsulation) là việc kết hợp các thuộc tính liên quan đến nhau cùng với một các phương thức hoạt động trên các thuộc tính đó, "gói" tất cả vào một trong lớp. Đóng gói để che một số thông tin và chi tiết cài đặt nội bộ để bên ngoài không nhìn thấy.

VD:

```
class HocSinh {
        private:
                string Ten;
        public:
                HocSinh();
                string getTen();
};
```

Ten là một thuộc tính được bao bọc trong lớp HocSinh, phương thức getTen hoạt động trên thuộc tính đó. Và không thể truy cập thuộc tính Ten bên ngoài lớp mà phải thông qua phương thức getTen.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Câu 1: Hãy giải thích và cho ví dụ minh họa của tính đóng gói (Encapsulation) và tính trừu tượng hóa (Abstraction) của lập trình hướng đối tượng.

Giải:

- Tính trừu tượng hóa (Abstraction) là cách nhìn khái quát hóa về một tập các đối tượng có chung các đặc điểm được quan tâm (bỏ qua các chi tiết không cần thiết).

VD: Bài toán quản lý sinh viên chúng ta chỉ cần quản lý các thông tin như:

- Họ tên
- Ngày sinh
- Giới tính
- …
- Điểm thi

mà lại không cần quản lý thêm các thông tin:

- Màu tóc
- Sở thích
- Chiều cao

Tại vì chúng thực sự không cần thiết.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Câu 2: Cho định nghĩa lớp Matrix như sau:

```
class Matrix {
private:
        vector<vector<int>> matrix;
        int rows, cols;
 public:
        Matrix(int rows, int cols):rows(rows), cols(cols),
                        matrix(rows, vector<int>(cols)) {}
};
```

Hãy định nghĩa các operator >>, <<, +, ().

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

```
friend istream& operator>>( istream& in, Matrix &m) {
        in>>m.rows>>m.cols;
        m.matrix.resize(m.rows);
        for(int i=0; i<m.rows; i++){
                m.matrix[i].resize(m.cols);
                for(int j=0; j<m.cols; j++)
                        in>>m.matrix[i][j];
        }
        return in;
}
friend ostream& operator<<( ostream& out, const Matrix& m) {
        for(int i=0; i<m.rows; i++) {
                for(int j=0; j<m.cols; j++)
                        out<<m.matrix[i][j]<<” “;
                out<<endl;
        }
        return out;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

```
int& operator() (int i, int j) {
        return matrix[i][j];
    }
Matrix operator+ (const Matrix& other) {
       if (rows != other.rows || cols != other.cols) {
           throw std::invalid_argument("Ma trận phải cùng kích thước để cộng.");
        }
        Matrix result(rows, cols);
        for (int i = 0; i < rows; ++i) {
            for (int j = 0; j < cols; ++j) {
                result(i, j) = (*this)(i, j) + other(i, j);
            }
        }
        return result;
    }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Câu 3: Bóng đá, môn thể thao vua được yêu thích trên toàn cầu, là trò chơi của sự đam mê, kỹ thuật và chiến thuật. Được chơi trên một sân cỏ lớn, hai đội, mỗi đội gồm mười một cầu thủ, cạnh tranh để ghi bàn vào lưới đối phương. Trái bóng tròn, biểu tượng của môn thể thao này, được đưa từ chân này sang chân khác, tạo nên những pha bóng đẹp mắt và những khoảnh khắc không thể quên.

Mỗi trận đấu bóng đá không chỉ là cuộc chiến giữa hai đội trên sân cỏ mà còn là sự kết hợp của chiến lược và tinh thần đồng đội. Từ những giải đấu cấp câu lạc bộ như Premier League, La Liga, cho đến các sự kiện quốc tế như FIFA World Cup và UEFA European Championship, bóng đá luôn thu hút hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Vậy tại sao chúng ta không thử tạo cho mình một giải đấu hấp dẫn nhỉ? Với **mỗi đội trong giải đấu**, ta cần quản lí các thông tin sau: tên đội, thời gian thành lập, các cầu thủ (11 người), tên huấn luyện viên, điểm số, hiệu số bàn thắng-bại. **Cầu thủ** sẽ bao gồm các thông tin: tên, tuổi, cân nặng, chiều cao, vị trí thi đấu. Bên cạnh đó có 2 loại đội để quản lí: **đội nổi trội** và **đội tầm trung**. Các đội thuộc dạng nổi trội sẽ có thêm các đặc điểm sau: số danh hiệu, tên danh hiệu nổi bật nhất.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Câu 3: Khi 1 giải đấu khởi tranh, số lượng các đội bóng trong giải đấu là số chẵn, việc có một số chẵn đội tham gia cũng giúp việc tính toán điểm số và xác định vị trí của các đội trở nên dễ dàng hơn sau mỗi vòng đấu. Các đội sẽ bắt đầu với điểm và hiệu số bằng 0. Với mỗi trận đấu, đội nào ghi nhiều bàn thắng hơn sẽ giành chiến thắng, đội thắng sẽ được cộng 3 điểm, nếu kết quả hòa thì cả 2 đội sẽ được cộng 1 điểm. Sau khi trải qua hết các vòng đấu, đội nào có điểm số cao nhất sẽ trở thành nhà vô địch, trường hợp nếu có nhiều đội cùng điểm dẫn đầu thì đội nào có hiệu số bàn thắng-bại cao nhất sẽ là nhà vô địch. Lưu ý: hiệu số bàn thắng-bại được tính bằng cách lấy số bàn thắng trừ số bàn thua.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Câu 3:

Áp dụng tư tưởng lập trình hướng đối tượng (có sử dụng kế thừa, đa hình), hãy:

1. Thiết kế và vẽ sơ đồ lớp cho ứng dụng theo bài toán được mô tả

2. Cài đặt chi tiết theo sơ đồ lớp đã thiết kế và cũng như thành phần cần thiết khác để xây

dựng chương trình thực hiện các tính năng sau:

a) Nhập và xuất thông tin (không cần xuất thông tin cầu thủ) các đội trong giải đấu.

b) Cho biết chiều cao trung bình của các cầu thủ trong giải đấu.

c) Tạo 1 giải đấu gồm n vòng đấu, mỗi vòng, nhập thông tin i (tổng số´ đội chia 2) trận đấu (tên 2 đội, tỉ số). Hãy tìm đội vô địch của giải đấu.

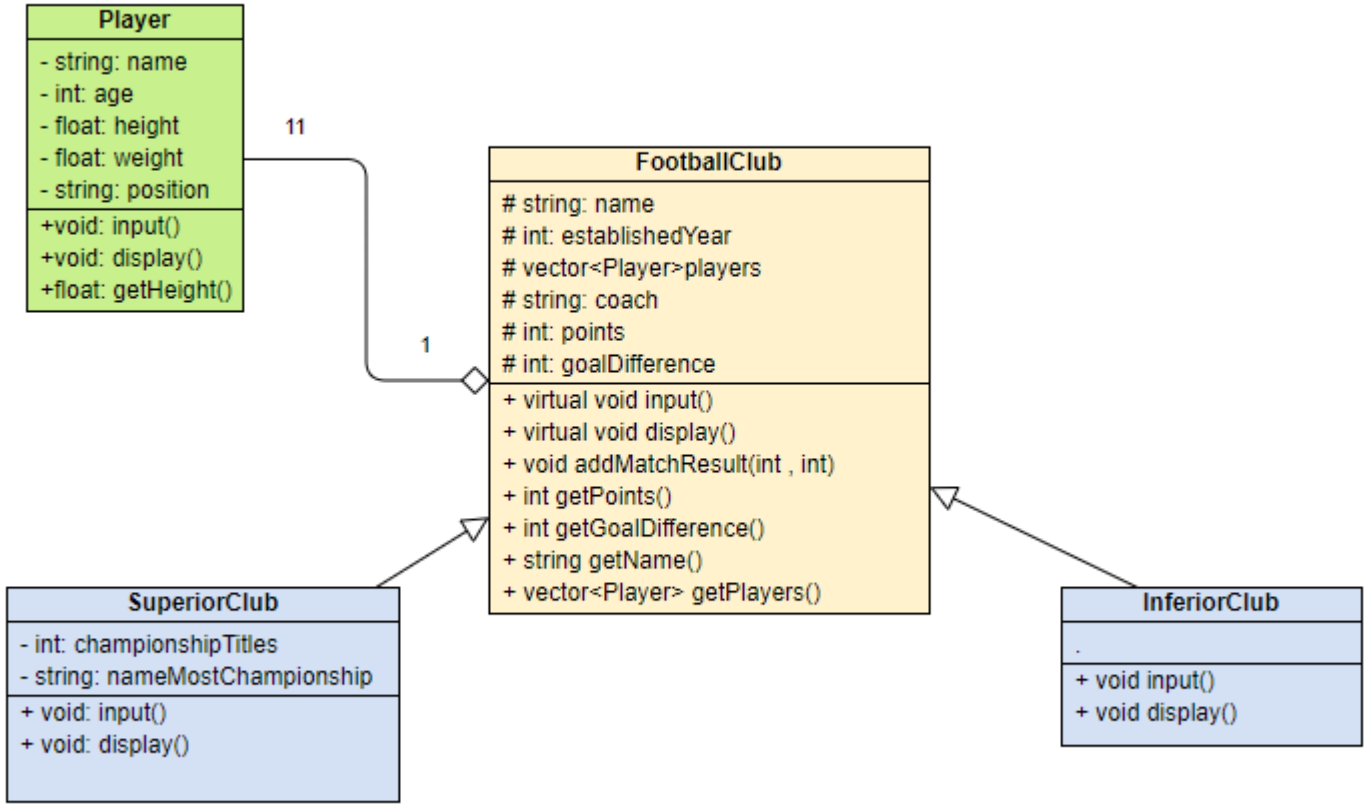
(Giả sử số liệu nhập vào đều phù hợp và không xảy ra trường hợp ngoại lệ. Trong trường hợp không biết về bóng đá trước đây thì phải đọc kỹ thông tin trên-các thông tin trên đủ để thực hiện các yêu cầu của đề thi)

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

1. Sơ đồ lớp đối tượng:



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu:

```
class Player {
private:
    string name;
    int age;
    float height;
    float weight;
    string position;
public:
    Player(string name="", int age=0, float height=0.0, float weight=0.0, string
position=""): name(name), age(age), height(height), weight(weight), position(position) {}
```

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu:

```
void input()
    {
        //…
    }
    void display()
    {
        cout<<name<<"\t"<<age<<"\t"<<height<<"\t<"<<weight<<"\t"<<position;
    }
    float getHeight() const
    {
        return height;
    }
};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu:

```
class FootballClub
{
protected:
    string name;
    int establishedYear;
    vector<Player>players;
    string Coach;
    int points;
    int goalDifference;
public:
    FootballClub(string name="",  int establishedYear=0, string Coach=""): name(name),
establishedYear(establishedYear), Coach(Coach), points(0), goalDifference(0) {}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu:

```
virtual void input()
    {
        //…
        Player player;
        for(int i=0; i<11; i++)
        {
            cout << "Enter details for player " << (i + 1) << ":\n";
            player.input();
            players.push_back(player);
        }
    }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu:

```
virtual void display() const
  {
      cout<<name<<"\t"<<establishedYear<<"\t"<<Coach;
  }
int getPoints() const
  {
      return points;
  }
int getGoalDifference() const
  {
      return goalDifference;
  }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu:

```
string getName() const
 {
     return name;
 }
vector<Player> getPlayers() const
 {
     return players;
 }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu:

```
void addMatchResult(int scored, int conceded)
    {
        if (scored > conceded) points += 3;
        else if (scored == conceded) points += 1;
        goalDifference += (scored - conceded);
    }
};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu:

```
class InferiorClub: public FootballClub
{
    public:
        InferiorClub(string name="",  int establishedYear=0, string Coach=""):
        FootballClub(name, establishedYear, Coach) {}
};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu:

```
class SuperiorClub: public FootballClub
{
   private:
      int championshipTitles;
      string nameMostChampionship;
   public:
       SuperiorClub(string name="",  int establishedYear=0, string Coach="", int
        championshipTitles=0, string nameMostChampionship=""): FootballClub(name,
        establishedYear, Coach), championshipTitles(championshipTitles),
        nameMostChampionship(nameMostChampionship) {}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu:

```
void input() override
{
    FootballClub::input();
   //…
}
void display() const override
{
    FootballClub::display();
    cout<<"\t"<<championshipTitles<<"\t"<<nameMostChampionship;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Định nghĩa các lớp để quản lí theo yêu cầu:

```
bool compareClubs(FootballClub* a, FootballClub* b)
{
    if (a->getPoints() == b->getPoints())
    {
        return a->getGoalDifference() > b->getGoalDifference();
    }
    return a->getPoints() > b->getPoints();
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu:

```
class League
{
    private:
       map<string, FootballClub*>clubs;
    public:
        //Câu a.
        void inputClubs()
        {
           int numClubs;
           cout<<"Enter the number of clubs: ";
           cin>>numClubs;
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu:

```
for(int i=0; i<numClubs; i++)
        {
            int choice;
            cout<<"Enter club type (1.Superior/2.Inferior): ";
            cin>>choice;
            FootballClub* club;
            if(choice==1) club= new SuperiorClub;
            else club= new InferiorClub;
            club->input();
            clubs.insert({club->getName(), club});
            cout<<"\n";
        }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu:

```
//Câu 1
void displayClubs()
    {
        cout<<"List of clubs:\n";
        for(const auto& club: clubs)
        {
            club.second->display();
            cout<<"\n";
        }
    }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu:

```
//Câu 2
float calculateAverageHeight() const
{
        float totalHeight = 0;
        int totalPlayers = 0;
        for (const auto& club : clubs)
        {
            for (const auto& player : club.second->getPlayers())
            {
                totalHeight += player.getHeight();
                totalPlayers++;
            }
        }
        return totalPlayers > 0 ? totalHeight / totalPlayers : 0;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu:

```
//Câu 3
void initTournament()
    {
        cout<<"Enter the number of rounds: ";
        int n;
        cin>>n;
        string team1, team2;
        int score1, score2;
        for (int i=0; i<n; i++)
        {
            cout<<"Round "<<i+1<<"\n";
            for(int j=0; j<clubs.size()/2; j++)
            {
                cout<<"Match "<<j+1<<":\n";
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu:

```
//Câu 3
cout<<"Enter name of home team: ";
                cin.ignore();
                getline(cin, team1);
                cout<<"Enter home team's score: ";
                cin>>score1;
                cout<<"Enter name of away team: ";
                cin.ignore();
                getline(cin, team2);
                cout<<"Enter away team's score: ";
                cin>>score2;
                clubs[team1]->addMatchResult(score1, score2);
                clubs[team2]->addMatchResult(score2, score1);
            }
            cout<<"\n";
        }
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

Giải:

2. Xây dựng các phương thức để thực hiện các yêu cầu:

```
//Câu 3
vector<FootballClub*> sortClubs;
        for(const auto& club: clubs)
        {
            sortClubs.push_back(club.second);
        }
        sort(sortClubs.begin(), sortClubs.end(), compareClubs);
        cout<<"The champion: "<<sortClubs.front()->getName();
    }
};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SOURCE

FORM ĐIỂM DANH

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- TikTok
- Dịch thuật
- Thi thử

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht